ESTRUCTURAS REPETITIVAS (Bucles)

1) Bucle DESDE

* SIEMPRE se ejecuta N veces, siendo N un valor conocido desde ppio

*Pseudocodigo:

```
PARA variable DESDE inicio HASTA fin HACER
      //Instrucciones a repetir
      //Instrucciones a repetir
      //Instrucciones a repetir
FINPARA
```

Variable: Contador que va a ir cambiando en cada interacción
Inicio: Valor inicial del contador
fin: Valor final del contador
Por defecto, el incremento es de 1

Ejemplo: mostrar del 1 al 100

```
ALGORITMO EjemploBucleDesde
INICIO
      //Parte declarativa
      contador: entero
      //Cuerpo
      PARA contador DESDE 1 HASTA 100 HACER
            mostrarPantalla(contador)
      FIN_PARA
FIN
```

2) Bucle repetir

* NO se conoce cuántas veces
* MÍNIMO 1 interacción
* MÁXIMO ?? interacciones PROBLEMA = Bucle infinito
* Después de cada iteración se evalúa la condición salida
* Bucle termina: condicion_salida es TRUE

*Pseudocódigo:

```
REPETIR
      //Instrucciones a repetir
      //Instrucciones a repetir
      //OJO condicion_salida tendrá TRUE
HASTA (condicion_salida)
```

* Ejemplo: Pedir números al usuario hasta que escriba un número impar

```
ALGORITMO EjemploBucleRepetir
INICIO
      //Parte declarativa
            numero: entero
      //Cuerpo

            REPETIR
```

```
                        mostrarPantalla ("Escribe n° (impar para
terminar): ")
                        leer numero
                        contador = contador +1
                  HASTA ( numero MOD 2 <>0 )
                  mostrarPantalla ("Has escrito", contador -1, "números
pares")
      FIN
```

3) Bucle MIENTRAS

* NO se conoce CUÁNTAS VECES SE EJECUTA
* MÍNIMO 0 iteraciones
* MÁXIMO ??? iteraciones = OJO bucle infinito
* Mientras condicion_ejecucion sea true el bucle se ejecuta
* Fin de bucle: condicion_ejecucion sea FALSE

*Pseudocodigo:

```
      MIENTRAS <condicion_ejecucion> HACER
            //Instrucciones a repetir
            //Instrucciones a repetir
            //Ojo habrá que modificar condicion_ejecucion FALSE para
salir
      FINMIENTRAS
```

* Ejemplo: Mostrar números del 1 al 5

```
ALGORITMO EjemploBucleMientras
INICIO
      //Parte declarativa
            contador: entero
      //Cuerpo

            MIENTRAS contador <=5 HACER
                  mostrarPantalla (contador)
                  contador = contador+1

            FINMIENTRAS
FIN
```